

Gruppenaufgabe 4 | File-basierte Sicherung und Technologieauswahl

Szenario

Die «ZürichFinance AG» ist ein Finanzdienstleister mit FINMA-Aufsicht und betreibt umfangreiche unstrukturierte Dateibestände auf mehreren NAS-Systemen. Zusätzlich sollen künftig Immutable-Backups auf Objekt-Storage sowie eine externe Auslagerung auf Tape geprüft werden, um den regulatorischen Anforderungen und dem Schutz vor Ransomware gerecht zu werden. Als Analyseteam erhalten Sie den Auftrag, eine Entscheidungsmatrix zur Auswahl der geeigneten Technologien zu erstellen.

Lernziele

Nach Bearbeitung dieser Aufgabe können Sie:

- Geeignete file-basierte und ergänzende Sicherungstechnologien anhand praxisnaher Anforderungen auswählen.
- Eine Entscheidungsmatrix mit gewichteten Kriterien erstellen und anwenden.
- Compliance-, Kosten- und Sicherheitsaspekte in einer fundierten Technologieentscheidung integrieren.

Arbeitsauftrag

Erarbeiten Sie in Ihrer Kleingruppe eine Entscheidungsmatrix für die ZürichFinance AG. Bewerten Sie mindestens drei Technologieoptionen (z. B. NDMP, Deduplication-Appliance, Objekt-Storage, Tape) anhand der Kriterien Performance, Kosten, Sicherheit, Compliance und Wiederherstellbarkeit.

Ergebnis

Erstellen Sie eine bewertete Entscheidungsmatrix und eine Kurzpräsentation (max. 5 Minuten) mit Ihrer begründeten Technologieempfehlung.

Musterlösung A | Gruppenaufgabe 4 | Cloud- und moderne Datensicherungstechnologien

Ansatz: Strukturiert-analytisch

Ausgangslage der CloudPioneer AG

Die CloudPioneer AG verfolgt eine konsequente Cloud-First-Strategie. Microsoft 365, Azure und diverse SaaS-Applikationen bilden das Rückgrat der IT. Die Geschäftsleitung fordert nun ein modernes Sicherungskonzept, das diese hybride Realität abbildet. Gemäss Fachplan müssen die Studierenden Empfehlungen zu möglichen Alternativen abgeben und die Umsetzbarkeit kriteriengeleitet beurteilen [3].

Schritt 1: Kategorisierung moderner Sicherungstechnologien

Kategorie	Beispiel	Einsatzgebiet
SaaS-Backup	M365-Backup-Service	Exchange Online, SharePoint, OneDrive, Teams
Cloud-IaaS-Backup	Azure Backup	Azure-VMs, Managed Disks
Object Storage	S3-kompatibel, Immutability	Langzeitarchivierung, Ransomware-Schutz
Cloud-zu-Cloud-Replikation	Cross-Region-Replika	Disaster Recovery
Backup-as-a-Service	Anbieterdienste	Vollständig ausgelagerte Sicherung

Diese Technologieklassen stehen in direkter Linie zu den im Fachplan genannten modernen Technologien wie Object Storage [4].

Schritt 2: Das Shared-Responsibility-Modell

Ein verbreiteter Irrtum: Cloud-Provider übernehmen keine vollständige Backup-Verantwortung. Microsoft garantiert bei M365 Service-Verfügbarkeit, jedoch nicht den Schutz vor versehentlichem Löschen, Ransomware oder interner Sabotage. Diese Unterscheidung ist entscheidend und deckt sich mit den Risikoszenarien, die der Fachplan fordert [5].

Verantwortung	Provider	Kunde
Infrastruktur	✓	–
Service-Verfügbarkeit	✓	–
Datenschutz (Integrität)	–	✓
Ransomware-Schutz	teilweise	✓
Compliance/Archivierung	–	✓

Schritt 3: Compliance-Analyse

Die CloudPioneer AG unterliegt dem revidierten Schweizer Datenschutzgesetz (revDSG). Anforderungen: Datenhoheit, Rechtsraum, Zugriffskontrollen, Protokollierung und Aufbewahrungsfristen. Empfehlung: Backup-Daten müssen in einem Schweizer Rechenzentrum oder zumindest im EU/EWR-Raum gespeichert werden, kombiniert mit kundenseitiger Verschlüsselung (Bring-Your-Own-Key).

Schritt 4: Risiko-Matrix

Risiko	Eintritts-WS	Auswirkung	Gegenmassnahme
Ransomware	hoch	kritisch	Immutable Object Storage

Vendor Lock-in	mittel	hoch	Multi-Cloud-Strategie
Fehlende Compliance	mittel	kritisch	Schweizer Datenstandort
Kostenexplosion	hoch	mittel	FinOps-Monitoring
Datenverlust M365	mittel	hoch	SaaS-Backup-Lösung

Schritt 5: Empfehlung

Die CloudPioneer AG erhält eine dreistufige Empfehlung: (1) SaaS-Backup für Microsoft 365, (2) Azure Backup für IaaS-Workloads mit Cross-Region-Replikation und (3) Immutable Object Storage in einem Schweizer Rechenzentrum als letzte Verteidigungslinie gegen Ransomware. Die Empfehlung erfüllt das Kompetenzniveau 3 des Fachplans, das autonomes Planen und Evaluieren in unvorhersehbaren Kontexten fordert [5]. In der Kurzpräsentation (max. 5 Minuten) werden die Matrizen und die Empfehlung systematisch vorgestellt.

Musterlösung B | Gruppenaufgabe 4 | Cloud- und moderne Datensicherungstechnologien

Ansatz: Praxisnah-narrativ

Die Cloud-First-Reise der CloudPioneer AG

Die CloudPioneer AG in Lausanne ist stolz darauf, als eines der ersten Schweizer KMU konsequent auf Cloud gesetzt zu haben. Als Cloud-Architektur-Team werden wir eingeladen, um ein modernes Sicherungskonzept zu entwerfen. Das erste Gespräch mit dem CIO offenbart jedoch eine ernüchternde Realität: Seit dem Cloud-Wechsel vor drei Jahren existiert kein systematisches Backup mehr. Die Annahme war: «Microsoft sichert ja alles.»

Das Missverständnis auflösen

In der ersten Sitzung erklären wir das Shared-Responsibility-Modell. Microsoft sorgt für die Verfügbarkeit des Dienstes – der Kunde bleibt aber für seine Daten verantwortlich. Als Beispiel

nennen wir einen realen Fall: Ein Mitarbeiter löscht versehentlich ein Projektarchiv im SharePoint. Nach 93 Tagen ist das Archiv unwiederbringlich weg – obwohl niemand es aktiv gelöscht hat. Dieser Aha-Moment wirkt stärker als jede PowerPoint-Folie.

Die Compliance-Frage

Der Datenschutzbeauftragte der CloudPioneer AG steigt ins Gespräch ein: «Was ist mit dem revDSG? Was ist mit dem US CLOUD Act?» Wir zeigen auf, dass Kundendaten in einem Schweizer Rechenzentrum gespeichert werden sollten und dass kundenseitige Verschlüsselung mit eigenen Schlüsseln ein zusätzlicher Schutz ist. Die Compliance-Anforderungen decken sich mit den Risikoszenarien, die der Fachplan als Risiken der Datensicherung kennzeichnet [5].

Die Ransomware-Bedrohung

Der CISO ergänzt eine weitere Sorge: Ransomware. Angreifer zielen zunehmend auf Backup-Systeme, um Opfer zu erpressen. Hier empfehlen wir Immutable Object Storage – ein Speicher, der Daten für eine definierte Retention unveränderbar aufbewahrt. Selbst ein administrativer Account kann diese Daten nicht löschen oder verschlüsseln. Damit entsteht eine digitale Versicherung gegen Erpressungsangriffe.

Die Technologi Landschaft in der Praxis

Wir führen durch die Technologi Landschaft: Für Microsoft 365 empfehlen wir einen spezialisierten SaaS-Backup-Anbieter mit Schweizer Datenstandort. Für die Azure-VMs nutzen wir Azure Backup mit Cross-Region-Replikation zwischen Switzerland North und Switzerland West. Als dritte Verteidigungslinie fliessen ausgewählte Backup-Kopien in einen immutablen Object Storage. Dieses Konzept greift genau die modernen Technologien auf, die der Fachplan als zentrale Lerngegenstände benennt [4].

Die wirtschaftliche Betrachtung

Der CFO interessiert sich für die Kosten. Wir zeigen ein FinOps-Modell auf: Retention-Tiering (heisse Daten 30 Tage, kalte Daten 7 Jahre), automatisierte Löschung nicht mehr benötigter Backups und monatliches Kosten-Monitoring. Dadurch bleiben die Cloud-Kosten planbar und unliebsame Überraschungen werden vermieden.

Der Testfall

Besonders wichtig ist uns, einen realen Testfall durchzuspielen. Wir schlagen vor, ein SharePoint-Team komplett zu löschen und die Wiederherstellung aus dem SaaS-Backup live zu demonstrieren. Solche Tests sind gemäss Fachplan ein zentrales Kompetenzziel, weil sie die ordnungsgemässe Funktion der Sicherung nachweisen [6].

Die Alternativen abwägen

Wir schliessen nicht aus, dass auch andere Ansätze denkbar wären – etwa ein komplett ausgelagertes Backup-as-a-Service oder eine Multi-Cloud-Strategie mit einem zweiten Hyperscaler. Der Fachplan verlangt explizit, Empfehlungen zu möglichen Alternativen abzugeben [3]. Für die CloudPioneer AG überwiegen jedoch die Argumente der gewählten Lösung: weniger Komplexität, Schweizer Datenstandort, integrierte Compliance.

Die Überzeugung der Geschäftsleitung

In der Abschlusspräsentation erzählen wir die Geschichte: vom gelöschten SharePoint-Archiv, von der Ransomware-Bedrohung, vom CLOUD Act und schliesslich von unserer dreistufigen Lösung. Der CEO nickt zustimmend – nicht, weil er jede technische Nuance verstanden hat, sondern weil er die Geschichte verstanden hat.

Reflexion

Die praxisnahe Herangehensweise hat die Beteiligten überzeugt und die Lernziele erfüllt: Die Studierenden haben moderne Cloud-Backup-Technologien kennengelernt, Compliance- und Sicherheitsanforderungen bewertet und ein tragfähiges Konzept abgeleitet – alles im Einklang mit dem Kompetenzniveau 3 des Fachplans [5]. Die CloudPioneer AG verlässt das Projekt mit einem Konzept, das nicht nur technisch tragfähig, sondern auch organisatorisch und wirtschaftlich überzeugend ist.



Abschliessende Folie – Zusammenfassung Unit 6

Folie 22 | Zusammenfassung | Gängige Datensicherungstechnologien im Überblick

- Grundlagen: Technologien umfassen block-, file-, image- und objektbasierte Ansätze für unterschiedliche Anforderungen im Unternehmen.
- Agenten: Applikationsspezifische Sicherungen ermöglichen transaktionskonsistente, feingranulare Wiederherstellung für kritische Datenbank- und Mailsysteme.
- Images: Hypervisor-Sicherungen mit Snapshots bieten schnelle Wiederherstellung und effiziente Sicherungsfenster für virtualisierte Infrastrukturen.
- Cloud: Moderne Technologien adressieren SaaS-Backup, Immutability, Compliance und Ransomware-Schutz in hybriden Cloud-Umgebungen.
- Auswahl: Entscheidungen basieren auf RPO, RTO, Kosten, Compliance und der strategischen Ausrichtung des jeweiligen Unternehmens.

